2026학년도 2학기 정보시스템 캡스톤디자인 · Red팀

제주 비수기 상권 마케팅 캘린더

지역 방문·소비 데이터로 비수기를 확인하고, 홍보 계획과 실행 기록까지 잇는
소상공인 의사결정 지원 정보시스템

이승보 PM　**김예원** 데이터 분석　**김혜원** 개발 엔지니어
한남대학교



분석 대상 · 제주시 구좌읍 음식점업

1 배경과 문제

- 제주 전체 관광객 통계만으로는 우리 지역 가게의 손님이 언제 줄어드는지 알기 어려움
- 작은 사업체 운영자가 지역별 방문·소비 자료를 직접 모으고 해석해 홍보 계획으로 옮기기에는 부담이 큼
- 구좌읍은 1월·3월·11월·12월의 방문과 음식점 소비가 **세 해 모두 연평균보다 낮았음** (2023년부터 2025년까지)

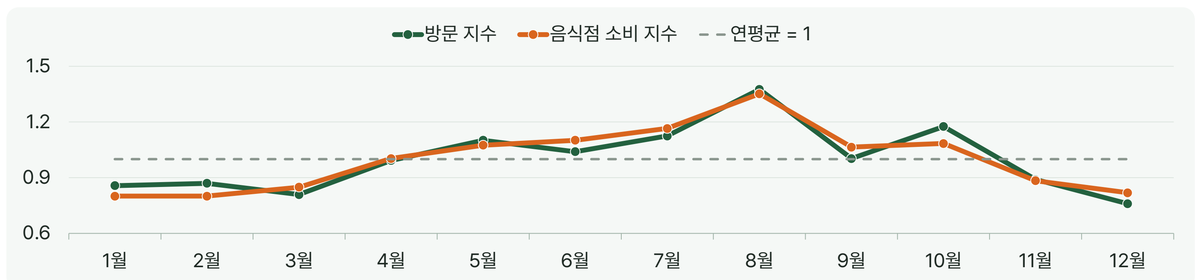


그림 1. 구좌읍 월별 계절지수 · 일수를 보정한 일평균, 2023년부터 2025년까지 평균, 각 연도 평균 = 1

2 서비스 흐름과 사용자

01 지역 분석 방문·소비의 계절 흐름을 지도와 그래프로 확인 ›
02 홍보 제안 판단 이유와 자료 출처를 함께 조회 ›
03 계획 작성 제안을 골라 내 가게 조건에 맞게 수정 ›
04 3개월 일정표 월별 홍보 계획을 저장하고 다시 확인 ›
05 실행 기록 실행일과 클릭, 예약, 쿠폰 결과 입력

사업체 운영자
본인 사업체의 지역 분석·제안 조회, 계획과 실행 기록 관리

서비스 운영자
CSV 자료 검증·등록, 추천 기준과 근거 관리

3 유스케이스

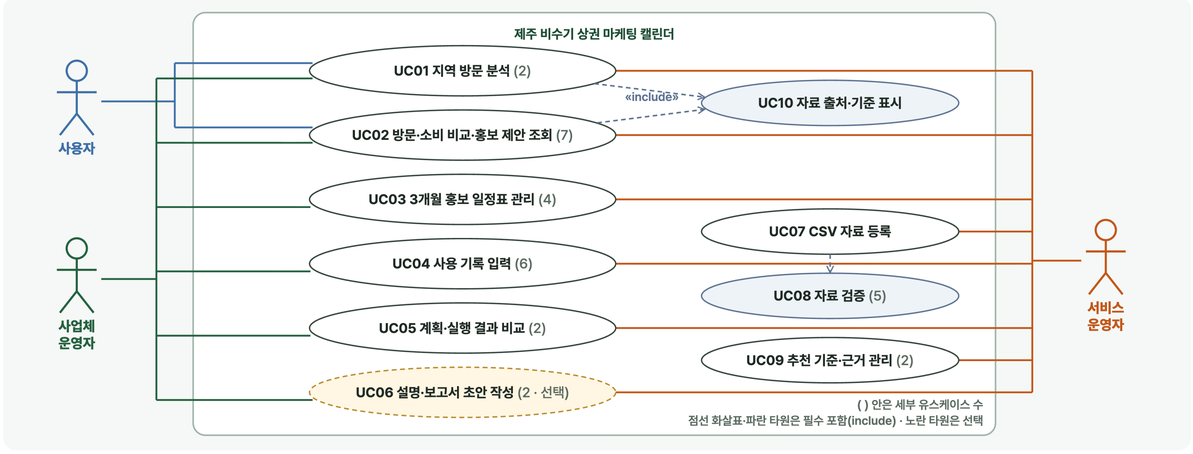


그림 2. 유스케이스 요약 · 액터 3개, 기능 범주 10개, 세부 유스케이스 32개

4 시스템 구성

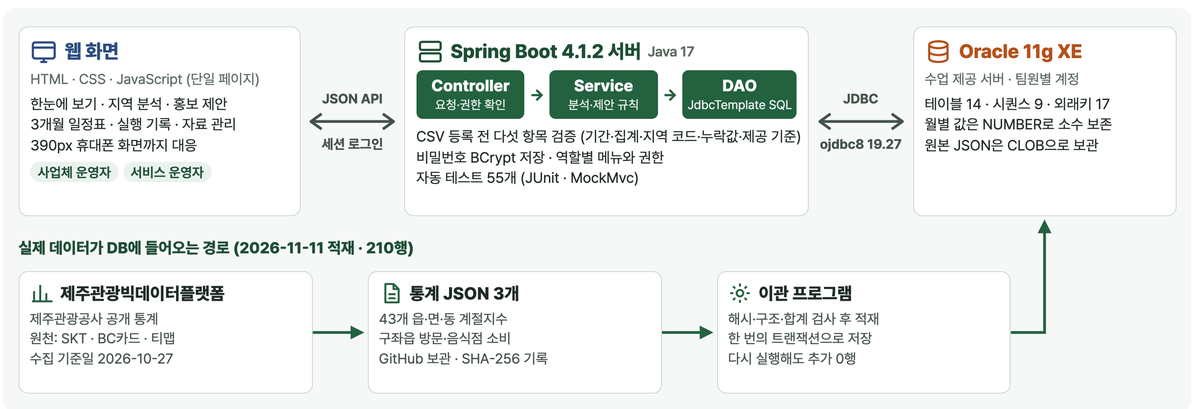


그림 3. 화면·서버·DB 구성과 실제 통계가 DB에 들어오는 경로

5 데이터베이스 설계



그림 4. ERD 요약 · ERwin 모델(엔터티 13개, 관계 17개)에 원본 보관 테이블 1개를 더한 구성

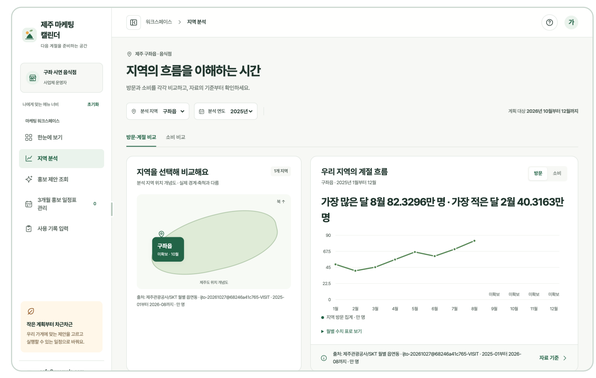
14 테이블　**9** 시퀀스　**17** 외래키　**210** 적재한 행

6 주요 화면

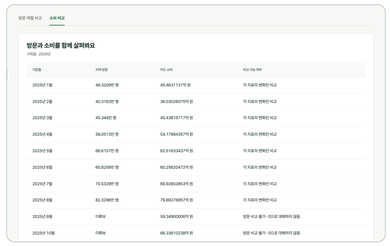
실행 화면 · Spring Boot 서버와 Oracle의 실제 데이터



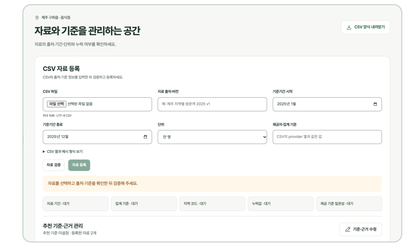
한눈에 보기 · 지역의 계절 흐름과 3개월 계획



지역 분석 · 2025년 구좌읍 월별 방문



소비 비교 · 방문과 카드 소비

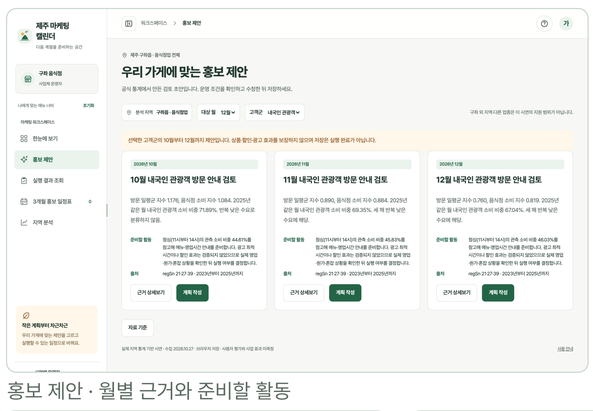


자료·기준 관리 · CSV 검증

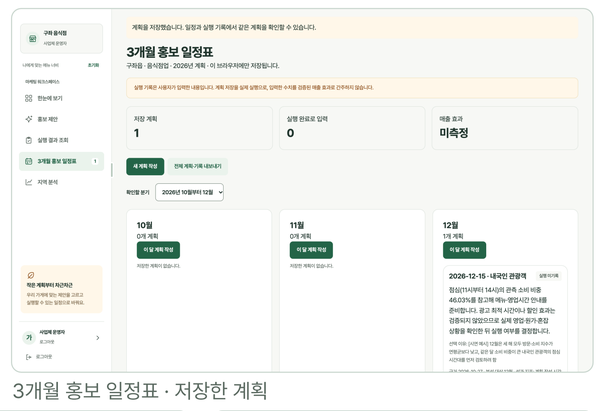


휴대폰 화면 (390px)

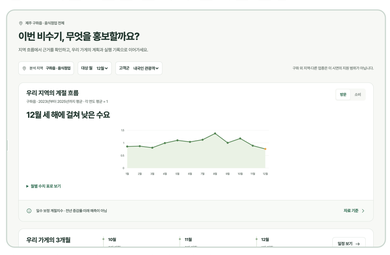
공개 프로토타입 · 제안에서 실행 기록까지 (구좌읍 실제 통계)



홍보 제안 · 월별 근거와 준비할 활동



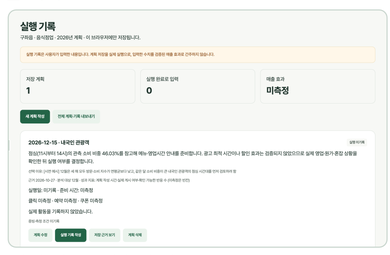
3개월 홍보 일정표 · 저장한 계획



한눈에 보기 · 12개월 계절 흐름



계획 작성 · 선택 이유와 실행안



실행 기록 · 미측정 값 구분

7 실제 데이터로 본 구좌읍

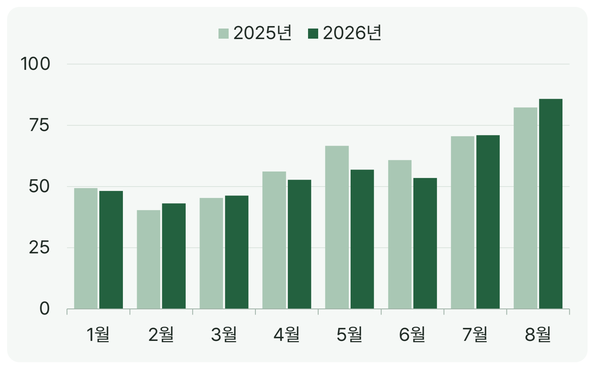


그림 5. 구좌읍 월별 방문 집계 (만 명, 1월부터 8월까지)

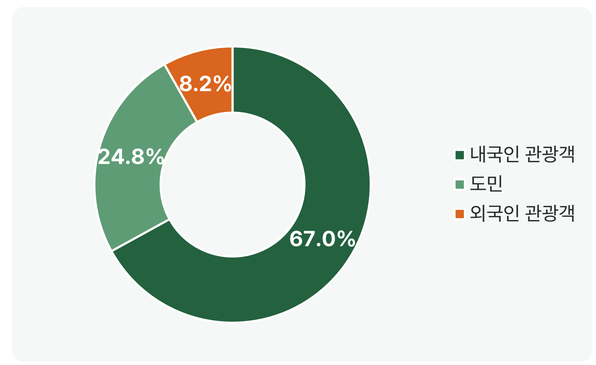


그림 6. 2025년 12월 음식점 소비금액의 고객군 비중

-2.96% 방문 집계 — 전년 같은 기간 대비
-4.63% 음식점 소비 — 전년 같은 기간 대비
-6.34% 카드 이용건수 — 전년 같은 기간 대비

2026년 1월부터 8월까지를 2025년 같은 기간과 비교함 · 지역 방문 집계는 개별 가게의 손님 수가 아니고, 음식점 소비는 특정 매장의 매출이 아님 · 계절지수는 미래 예측이 아님

8 구현과 검증 결과

54 / 55 자동 테스트 통과 — 1개는 샘플 중복 방지로 건너뜀
210행 실제 통계 적재 — 다시 실행하면 추가 0행
7종 API 응답 확인 — 실행 서버에서 모두 HTTP 200
43개 읍·면·동 등록 — 월별 총량은 구좌읍부터 확보

검증 묶음	통과	확인한 범위
JSON·이관 프로그램	8	원본 해시, 누락 값, 반복 실행, 되돌리기
소수 계산·제안 규칙	7	소수 값의 순위·변화율, 추천 조건
분석·제안·계획·기록 API	24	실제 Oracle을 쓰는 요청·권한·저장·조회
DAO·DB 접속	8	저장·조회·수정·삭제와 제약조건
CSV 검증·서버 시작	7	CSV 다섯 항목 검증과 서버 시작

수치 대조 원천 493,209명 → DB와 화면 49.3209만 명 (구좌읍 2025년 1월 방문) · 소수 손실 없이 일치

결론

- 공식 관광 통계를 화면·서버·DB까지 연결해, 비수기 확인부터 실행 기록까지 한 흐름으로 구현함
- Oracle에 구좌읍 실제 통계 210행을 적재하고 자동 테스트 54개로 확인함

기대효과

- 운영자가 여러 통계를 따로 해석하는 부담을 줄이고, 홍보 시기와 대상을 근거와 함께 정하도록 도움
- 실제 사용 평가와 매출 효과는 아직 측정하지 않은 기대 효과임

향후 과제

- 추천 기준을 등록해 홍보 제안이 자동으로 만들어지는지 확인
- 구좌읍 외 지역의 월별 총량과 카페 업종 자료 확보
- 실제 사업체 사용 평가, ERwin 원본에 DB 확장 반영

GitHub 저장소　공개 프로토타입

자료 출처: 제주관광공사 제주관광빅데이터플랫폼 (원천 SKT·BC카드·티맵) · 수집 기준일 2026-10-27
DB 적재·검증 기준일 2026-11-11 · 화면 캡처 2026-11-12